SESIÓN TEÓRICA · SEMANA 4

# Criptomonedas en Comercio Electrónico

## Desarrollo de Software IX

UNIVERSIDAD
Universidad Tecnológica de Panamá

FACULTAD
Ingeniería de Sistemas Computacionales

TIPO
Sesión Teórica

## CONTENIDO


01 Fundamentos de Blockchain
02 ¿Cómo funciona Blockchain?
03 Tipos de Criptomonedas
04 Estadísticas de Adopción
05 Pasarela BitPay
06 Coinbase Commerce
07 CryptoPay y BTCPay Server
08 Comparativa de Pasarelas
09 Volatilidad y Conversión
10 Confirmaciones de Transacciones
11 Seguridad y Custodia
12 Aspectos Legales y Fiscales
13 Casos de Uso Exitosos
14 Riesgos vs Beneficios
15 Implementación por Plataforma
16 Tendencias Futuras

01

# 1 Fundamentos de Blockchain y Criptomonedas

### Blockchain

**Registro distribuido e inmutable de transacciones**

Sistema de bloques enlazados criptográficamente que almacena información de manera descentralizada. Cada bloque contiene transacciones verificadas por la red P2P, creando un registro permanente e inalterable sin necesidad de autoridad central.

### Criptomonedas

**Activos digitales basados en criptografía**

Representaciones digitales de valor que utilizan criptografía para asegurar transacciones y verificar la transferencia de activos. Funcionan de manera descentralizada en redes blockchain, sin intermediarios financieros tradicionales.

> *"Las criptomonedas representan una infraestructura de pagos abierta, transparente y global que opera 24/7 sin intermediarios centralizados"*

02

# 2 ¿Cómo Funciona Blockchain?

### Componentes Principales

- **Bloques:** Paquetes de transacciones verificadas con hash criptográfico
- **Cadena:** Bloques enlazados criptográficamente (hash del bloque anterior)
- **Red P2P:** Nodos distribuidos que mantienen copias completas del ledger
- **Criptografía:** Firmas digitales que garantizan autenticidad e integridad
- **Consenso:** Mecanismos (PoW, PoS) para validar y acordar el estado

**Clave:** El blockchain permite crear un sistema de confianza distribuida sin necesidad de una autoridad central o intermediario.

### Flujo de una Transacción

| # | Paso | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Inicio | Usuario inicia transacción con su clave privada |
| 2 | Difusión | Tx se transmite a la red P2P |
| 3 | Validación | Nodos verifican la firma y saldo |
| 4 | Bloque | Minero/validador agrupa Txs en bloque |
| 5 | Consenso | Red acuerda la validez del bloque |
| 6 | Confirmación | Bloque se añade permanentemente a la cadena |

03

# 3 Tipos de Criptomonedas más Utilizadas en Comercio

### ₿ Bitcoin (BTC)

- Primera y más conocida criptomoneda
- Capitalización: ~$1.3 billones USD
- Comisiones: $0.50–$15 USD
- Confirmación: ~10–60 min
- Mayor confianza del mercado

### Ξ Ethereum (ETH)

- Plataforma de contratos inteligentes
- Capitalización: ~$430 mil millones USD
- Comisiones: $0.20–$10 USD
- Confirmación: ~15 seg–2 min
- Ecosistema DeFi / NFTs

### ≈ Stablecoins

- Valor anclado 1:1 a monedas fiat
- USDT, USDC, BUSD, DAI
- Comisiones: $0.10–$5 USD
- Confirmación: Varía según red
- Elimina riesgo de volatilidad

### ⚡ Lightning Network (Bitcoin)

- Capa 2 sobre Bitcoin para pagos instantáneos
- Comisiones: $0.01 USD o menos
- Confirmación: Casi instantánea (<5s)
- Ideal para micropagos y comercio diario
- Crecimiento acelerado en adopción

### ◎ Altcoins para Comercio

- **Litecoin (LTC):** Transacciones rápidas y baratas
- **Cardano (ADA):** Enfoque en contratos inteligentes sostenibles
- **Solana (SOL):** Alta velocidad (65,000 TPS), bajo costo
- Menor adopción que BTC/ETH en comercio

## Comparativa de Rendimiento para Comercio

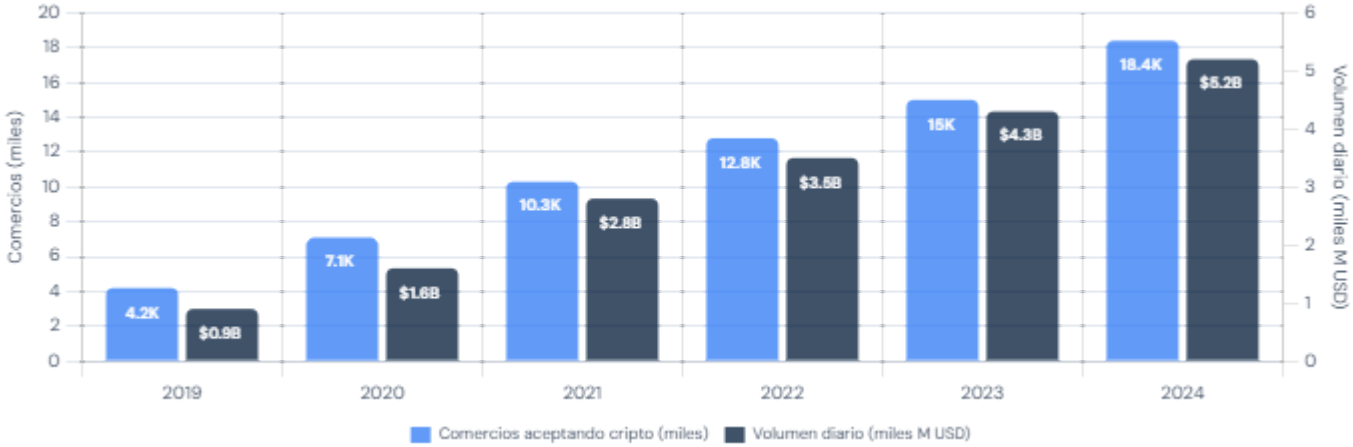
| Criptomoneda | Velocidad | Costo Tx | Volatilidad | Adopción comercio | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Lenta | Media-Alta | Alta | Muy alta | Compras de alto valor |
| Bitcoin (Lightning) | Instantánea | Mínima | Alta | Media | Micropagos, retail |
| Ethereum (ETH) | Media | Media | Alta | Alta | Contratos, B2B |
| Stablecoins (USDT/USDC) | Rápida | Baja | Ninguna | Alta y creciente | Comercio general |
| Solana (SOL) | Muy rápida | Muy baja | Alta | Baja | Plataformas técnicas |

04

# 4 Estadísticas de Adopción en Comercio Electrónico

| $4.3B | 15K+ | 2.8% | 420M |
|---|---|---|---|
| Volumen diario de pagos en cripto | Comercios globales activos | Crecimiento mensual | Usuarios de criptomonedas |

## Crecimiento de Adopción en E-Commerce (2019–2024)




**Posición en el mercado:** El comercio electrónico representa el **segundo uso** más común de criptomonedas después de la inversión/especulación, con crecimiento sostenido desde 2020.

**Tendencia 2024:** Las **stablecoins** ya representan el 38% de los pagos cripto en e-commerce, superando a Bitcoin como método preferido en transacciones de bajo valor.

05

## 5 Pasarelas de Pago — BitPay

### Características Principales

- Fundada en 2011, pionera en el sector
- Soporte para BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH y stablecoins
- Conversión automática a moneda fiat
- Disponible en 200+ países
- Comisión: 1% por transacción
- Plugins para WooCommerce, Magento, PrestaShop y OpenCart

### Proceso de Integración

1. Registro como comercio en BitPay.com
2. Verificación KYC empresarial
3. Configuración de cuenta bancaria para liquidaciones
4. Instalación de plugin o integración vía API
5. Configuración de opciones (monedas, liquidación)
6. Pruebas en ambiente sandbox

06

## 6 Pasarelas de Pago — Coinbase Commerce

### Características Principales

- Respaldada por Coinbase (exchange líder mundial)
- Soporte para BTC, ETH, LTC, BCH, USDC, DAI
- Pagos directos a wallet personal del comercio
- API robusta con SDKs para múltiples lenguajes
- Comisión: 1% por transacción
- Sin KYC requerido para comercios pequeños

**✓ Ventajas vs BitPay**

- Sin KYC para pequeños comercios
- Interfaz más sencilla e intuitiva
- Herramientas de suscripción/recurrencia
- Checkout hosted simplificado

**✗ Desventajas vs BitPay**

- Sin conversión automática a fiat
- Menos opciones de monedas
- Menor presencia en LATAM

Ideal para comercios que desean recibir criptomonedas directamente y mantener control total sobre sus fondos.

07

## 7 Pasarelas de Pago — CryptoPay

### Características Principales

- Fundada en 2013, enfocada en mercado europeo
- Soporte para BTC, ETH, LTC, XRP
- Tarjetas de débito cripto para comercios
- Conversión instantánea a EUR, USD, GBP
- Comisión: 0.8–1.5% por transacción
- APIs REST y soluciones para e-commerce

### Disponibilidad en LATAM

- Presencia limitada principalmente a Brasil
- Soporte parcial para Colombia y México
- Sin servicios en Panamá actualmente
- Alternativa regional: CryptoPayment.io

08

## 8 Pasarelas de Pago — BTCPay Server (Open Source)

### Características Principales

- 100% código abierto y auto-hospedado
- Bitcoin nativo con soporte para altcoins
- Control total sobre fondos y datos
- **Comisión: 0%** (solo comisiones de red)
- Plugins para WooCommerce, PrestaShop, Magento
- Soporte nativo para Lightning Network

### ✓ Ventajas

- Sin intermediarios
- Sin KYC/AML
- Privacidad total
- Personalización ilimitada
- Comunidad activa

### ✗ Desventajas

- Requiere conocimientos técnicos
- Mantenimiento de servidor propio
- Sin liquidación a fiat
- Responsabilidad total por seguridad

Opción preferida para comercios técnicos que valoran la privacidad, control total y filosofía descentralizada.

08

## 9 Comparativa de Pasarelas de Pago Cripto

| Característica | BitPay | Coinbase Commerce | CryptoPay | BTCPay Server |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones | 1% | 1% | 0.8–1.5% | 0% |
| Liquidación fiat automática | Sí | No | Sí | No |
| Facilidad de integración | Alta | Alta | Media | Baja |
| Soporte Latinoamérica | Bueno | Limitado | Muy limitado | Global (self-hosted) |
| Tiempo de configuración | 1–2 días | Horas | 2–5 días | 1–7 días |
| Control de fondos | Limitado | Alto | Limitado | Total |
| KYC requerido | Sí | Parcial | Sí | No |
| WooCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PrestaShop | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| OpenCart | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |

**Recomendación para Panamá:** Para comercios nuevos sin experiencia técnica, **BitPay** ofrece el mejor balance entre facilidad de uso y soporte regional. Para comercios con capacidad técnica que priorizan costos cero, **BTCPay Server** es la solución óptima.

09

# 10 Consideraciones Técnicas — Volatilidad y Conversión

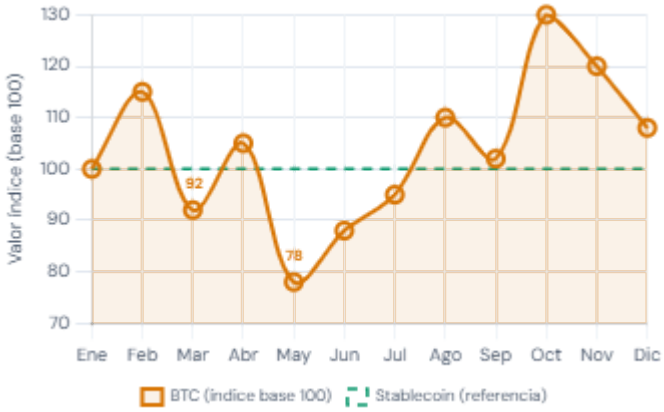
## Desafío de la Volatilidad

- Fluctuaciones de precio del 5–20% en un mismo día
- Riesgo financiero directo para el comercio receptor
- Experiencia de precio inconsistente para el cliente
- Complejidad en la contabilidad y tributación

## Estrategias de Mitigación

- **Conversión inmediata:** Liquidar cripto a fiat automáticamente (BitPay, CryptoPay)
- **Ventanas de tiempo:** 15–30 min para completar el pago a precio fijo
- **Stablecoins:** Priorizar USDT, USDC, DAI como métodos de pago
- **Margen de volatilidad:** Añadir 1–3% al precio para cubrir fluctuaciones
- **Market makers:** Contratos con proveedores de liquidez

## Índice de Volatilidad BTC (referencia anual)




Las **stablecoins** son la solución más adoptada por comercios que aceptan cripto minimizando el riesgo de volatilidad.

10

# 11 Consideraciones Técnicas — Confirmaciones de Transacciones

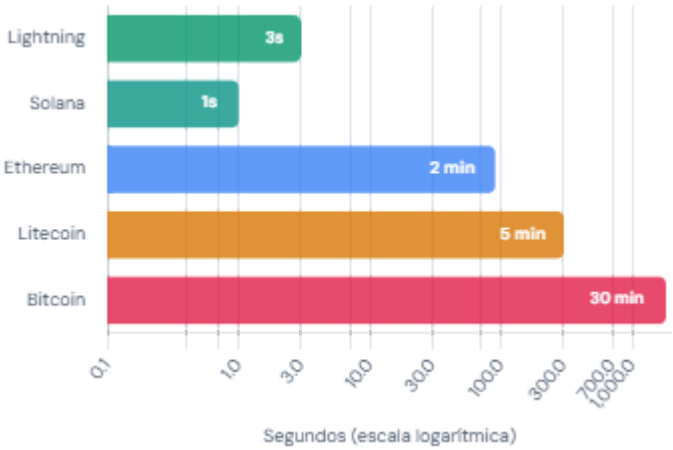
## Tiempos por Red

| Red | Tiempo promedio | Confirmaciones típicas |
|---|---|---|
| Lightning Network | 1–5 segundos | Instantáneo |
| Solana | 0.4 segundos | Instantáneo |
| Ethereum | 15 seg – 2 min | 12–30 bloques |
| Litecoin | 2.5–10 minutos | 1–6 bloques |
| Bitcoin | 10–60 minutos | 1–6 bloques |

## Estrategia según Tipo de Producto

| Tipo de Entrega | Confirmaciones |
|---|---|
| Digital inmediato (software, acceso) | 0–1 conf. |
| Digital no sensible (contenido) | 1 conf. |
| Físico de bajo valor (<$100) | 1–2 conf. |
| Físico de alto valor (>$500) | 3+ conf. |

## Comparativa de Velocidad por Red




**Balance clave:** El equilibrio entre seguridad (más confirmaciones) y experiencia de usuario (menor espera) debe ajustarse según el valor de la transacción.

11

## 12 Seguridad y Custodia

### Modelos de Custodia

| Modelo | Características | Riesgo |
|---|---|---|
| Pasarela con conversión | Comercio no custodia cripto | Bajo |
| Wallet propio (hot) | Almacenamiento online | Alto |
| Wallet propio (cold) | Almacenamiento offline | Medio |
| Custodia institucional | Servicio profesional | Medio-Bajo |

### Buenas Prácticas de Seguridad

- ✓ Separar wallets de recepción y reserva
- ✓ Implementar multifirma (multisig 2-of-3)
- ✓ Establecer límites de transferencia automáticos
- ✓ Auditorías periódicas de seguridad
- ✓ Backups cifrados de claves privadas offline
- ✓ Autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas
- ✓ Monitoreo continuo de actividad anómala

Para comercios que mantienen criptomonedas a largo plazo: combinar wallets **hot** para operaciones diarias con almacenamiento **cold** para reservas principales.

12

## 13 Aspectos Legales y Fiscales — Panamá y LATAM

### Marco Regulatorio en Panamá

- **Ley 697 de 2023:** Marco regulatorio para criptoactivos
- **Licencia de Servicios:** Requerida para exchanges y pasarelas
- **KYC/AML:** Obligatorio para servicios financieros con cripto
- **Comercios:** Pueden aceptar pagos sin licencia especial
- **Impuestos:** Ganancias de capital exentas; ventas regulares aplican ITBMS

### Panorama Regional

| País | Marco regulatorio |
|---|---|
| El Salvador | Bitcoin es moneda de curso legal (desde 2021) |
| Brasil | Marco completo, regulado por el Banco Central |
| Argentina | Impuesto a ganancias de cripto; alto uso P2P |
| México | Ley Fintech regula; prohíbe stablecoins en bancos |
| Colombia | Sandbox regulatorio, marco en desarrollo |

13

# 14 Casos de Uso Exitosos

### 🛒 Comercio Minorista

**Overstock.com**

- Acepta BTC desde 2014
- Procesamiento vía Coinbase Commerce
- Mantiene 50% en BTC, 50% liquidado
- Incremento del 10% en ticket promedio

### ✈ Turismo

**Destinia.com**

- 3% de reservas pagadas con Bitcoin
- Enfocado en viajeros internacionales
- Evita comisiones de cambio (3–5%)
- Integración propia vía BTCPay Server

### 💻 Servicios Digitales

**NordVPN & Namecheap**

- 15–25% de pagos en cripto
- Atractivo para usuarios de privacidad
- Descuentos 5–10% por pago con BTC
- Múltiples pasarelas soportadas

### 🌎 Casos Latinoamericanos

- **Mercado Libre (Brasil):** Integración con Paxos, enfoque en stablecoins
- **Rappi (Colombia):** Programa piloto con BitPay en 2022
- **Farmacias Knop (Chile):** Primera cadena de farmacias en aceptar cripto

### PA Casos en Panamá

- **Hub Cripto Panamá:** Marketplace de comercios que aceptan BTC
- **Pizza Hut Panamá:** Prueba piloto con Coinbase Commerce
- **McFly Surfschool:** Servicios turísticos integrados con BitPay

**Patrón común de éxito:** Los casos exitosos combinan (1) conversión inmediata a fiat para eliminar riesgo de volatilidad, (2) comunicación activa del beneficio al cliente (descuentos, privacidad, alcance global) y (3) integración técnica sólida con pasarela de confianza.

14–15

## 15 Riesgos vs Beneficios e Implementación Práctica

### ✓ Beneficios Clave

- **Mercado global:** Acceso a clientes internacionales sin restricciones
- **Comisiones reducidas:** 1–2% vs 3–6% de tarjetas tradicionales
- **Sin chargebacks:** Transacciones irreversibles en blockchain
- **Nuevos segmentos:** Early adopters y usuarios de privacidad
- **Diferenciación:** Posicionamiento como marca innovadora
- **Sin datos sensibles:** No se almacenan datos de tarjeta

### ⚠ Riesgos y Desafíos

- **Volatilidad:** Fluctuaciones de precio significativas
- **UX:** Tiempos de espera para confirmaciones
- **Contabilidad:** Complejidad en registro y tributación
- **Regulatorio:** Marco legal en constante cambio
- **Soporte:** Conocimiento técnico necesario
- **Seguridad:** Responsabilidad total en custodia propia

### Estrategia de Implementación Recomendada

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **Evaluación** | **Piloto** | **Integración** | **Promoción** | **Expansión** |
| Análisis de mercado objetivo | 1–2 criptomonedas | Con liquidación fiat | Marketing focalizado | Más monedas, retención |

16

## 16 Tendencias Futuras

### ⚡ Pagos Lightning

Adopción masiva de Lightning Network para pagos instantáneos y microtransacciones. Confirmaciones en <5 segundos con comisiones mínimas.

### 🏦 CBDCs

Monedas digitales de bancos centrales integradas con infraestructura cripto existente. Regulación y adopción masiva esperada 2025–2027.

### 🌐 Web3 Commerce

Integración de NFTs, tokens de lealtad y experiencias descentralizadas. Tokenización de productos físicos y pagos con contratos inteligentes.